

Trabalho Prático - Confiabilidade e Segurança de Software

Pedro Arthur Pamplona Hartmann

Resumo

O objetivo deste trabalho é atacar cenários onde seria utilizado o protocolo Diffie-Hellman. O ataque foi feito usando técnicas conhecidas para resolver o problema do logaritmo discreto, o Pohlig-Hellman e Pollard rho para logaritmos.

1 Ataques utilizados

1.1 Pohlig-Hellman

Pohlig-Hellman é um algoritmo que divide o problema do logaritmo discreto original em problemas menores e usa o Teorema Chinês do Resto para combinar os resultados. Cada sub-problema foi resolvido usando Pollard rho.

1.2 Pollard rho para logaritmos

Para achar o logaritmo, o algoritmo tenta achar a , b , A , B tal que $\alpha^a \beta^b = \alpha^A \beta^B$, onde α é o gerador do grupo e β é o resultado de $\alpha^x \bmod n$ usando algum algoritmo de detecção de ciclos. Para fazer isso, foi definido uma função $f : x_i \mapsto x_{i+1}$ que define uma sequência pseudo-aleatória.